La caja negra · Reemplazo compatible

Frontier Labs · Reto 2 · Systems Design (30%) · cierre 12:00 · diseño y criterios de aceptación

> **Objetivo:** sustituir un servicio HTTP heredado sin cambiar sus clientes. La unidad de corrección es **respuesta + estado posterior**: `δ(S, evento) = (S′, respuesta)`. Se preservan anomalías observadas; no se rediseñan las reglas de negocio.

Entendimiento del problema

Requisitos: bearer del equipo en todas las rutas; `POST /msg`, `POST /__reset`, `GET /health` y errores de rutas/métodos. Coincidencia exacta de status y cuerpo: JSON con tipos y valores iguales, claves sin orden y arrays ordenados; no-JSON por texto exacto. No se comparan headers.

Restricción de evaluación: 100 tests (40 simples, 45 de 2–5 pasos y 15 de 6–12); reset antes de cada test; máximo **5 s por request**. Producción no consulta al original ni a otro reemplazo.

Supuestos, límites y exclusiones

- **Un proceso y una instancia:** el evaluador lo exige; no hay estado compartido entre réplicas. Token del equipo configurado por entorno, no multi-tenancy.
- **Memoria actual:** un reinicio pierde cuentas y operaciones. La continuidad entre reinicios no es un requisito explícito; si se exige, activar la propuesta SQLite.
- **Fuera de alcance:** comandos nuevos, corregir typos, reglas bancarias nuevas, auditoría histórica general y escalado horizontal: no ayudan a la compatibilidad exigida.

Casos difíciles que condicionan el diseño

E506/E507 sí mutan: incrementan fallos del origen. El tercer fallo devuelve 422; la siguiente transferencia elegible, 409 E510. Monto, igualdad y existencia preceden al bloqueo y no incrementan fallos. Depósito desbloquea; éxito reinicia fallos; ANULA no los limpia.

ANULA revierte una sola vez: repetir devuelve `{"ok":false,"motivo":"ya anulada"}`. Reset borra cuentas/operaciones y reinicia IDs a 1. Conservar `"recieved"` y el espacio final de E301; no imponer saldo no-negativo.

Arquitectura y responsabilidades

Monolito hexagonal mínimo: cliente ↔ adaptador HTTP ↔ núcleo de estados ↔ estado. El adaptador autentica, enruta, limita bytes, interpreta JSON y emite status/cuerpo. El núcleo concentra parsing, dígito de control MOD 97, guardas y transiciones; no depende de HTTP.

Estado: cuentas (saldo/fallos), operaciones (efecto/anulada) y contadores AC/OP. Bloqueo derivado de `fallos≥3`, sin booleano duplicado. Health no muta; reset sustituye el estado completo. Ver diagrama de arquitectura.

> **Implementado:** JavaScript/Node.js, `src/server.js` + `src/domain.js`, estado Map en memoria. Transiciones síncronas en un proceso, sin transacciones SQL. **Propuesto, no implementado:** SQLite, tres tablas, SQL parametrizado, volumen persistente, WAL y espera de lock acotada. Confirmar saldo/operación/ID juntos y cambios de fallos aun con 422; rollback sólo por fallo interno.

Decisiones y trade-offs

Cada elección identifica alternativa, motivo y coste aceptado.

Decisión	Alternativa descartada / por qué	Coste aceptado
Una instancia, monolito	Microservicios: coordinación distribuida sin beneficio para el contrato.	Sin escalado horizontal ni alta disponibilidad.
Dominio separado de HTTP	Reglas en rutas: acopla cambios de transporte y dificulta probar secuencias.	Dos módulos; mantener su frontera.
Map para entrega actual	DB inmediata: añade migración y operación sin exigencia explícita de durabilidad.	Reinicio pierde estado; sin réplicas.
SQLite si se exige durabilidad	PostgreSQL inicial: servidor adicional sin escrituras distribuidas requeridas.	Volumen, migraciones y un escritor; probar locks.
Compatibilidad exacta	Normalizar errores o añadir invariantes: cambia respuestas y efectos observables.	Conservar anomalías; control no criptográfico.

KISS/DRY: una implementación por regla; parser y guardas internos. Sin ORM, framework FSM, DI ni event sourcing: no hay variaciones actuales que justifiquen esas capas. Revisar PostgreSQL sólo ante necesidad real de réplicas.

Plan para medir y aceptar

Definir resultados esperados antes de modificar reglas. Reproducir secuencias con reset explícito y comprobar estado mediante consultas posteriores; no agrupar logs con resets ambiguos.

Caso / prueba prevista	Resultado esperado / umbral
T1 · Entradas y precedencia	Auth ausente/incorrecta, rutas, JSON, tipos, control y límites 8191/8192 B: status/cuerpo exactos. Errores anteriores al bloqueo no suman fallos.
T2 · Secuencias independientes	20 ejemplos como una secuencia; casos reservados de 2–5 y 6–12 pasos: **100% de pasos** coincidentes, sin efectos extra.
T3 · Fallos y desbloqueo	3 E506/E507 → 422, 422, 422; siguiente elegible → 409. Depósito desbloquea; éxito reinicia. Confirmar saldos/fallos por comportamiento posterior.
T4 · ANULA y RESET	Depósito/transferencia: una reversión, segunda sin efecto. Reset elimina cuentas y OP; próximos IDs AC/OP empiezan en 1.
T5 · Tiempo y despliegue	Medir cada request extremo a extremo en URL pública: **todos <5 s**, cero timeouts. Comprobar health autenticado durante la ventana exigida de disponibilidad.
T6 · SQLite, sólo al migrar	Reinicio conserva estado; fallo interno no deja escritura parcial; E506/E507 persisten; reset atómico; locks no exceden 5 s.

Registro: caso, reset, esperado/obtenido, status, cuerpo y duración por paso. **Puerta de aceptación:** 0 divergencias y 0 timeouts; una media o p95 favorable no compensa un paso ≥5 s.

> **Resultados locales disponibles, no promesas:** 21 pruebas de dominio + smoke HTTP; batería 116/116 (20 HTTP oficiales, 62 HTTP adicionales y 34 pares de control). Docker construida y probada. No acredita el set oculto, el endpoint público ni SQLite.

> **Incertidumbres pendientes:** desempates de sugerencias, efectos sobre fallos del destino y precisión acumulada. Documentar defaults como supuestos y agregar casos discriminantes; no declarar equivalencia total hasta validar.

Contrato: `frontier-reto-2/README.md`. Comportamiento y evidencia: `reto2-investigacion/SPEC.md` + `experimentos.jsonl`. Implementación: `reemplazo/`. Plan de aceptación separado de resultados y de propuestas aún no implementadas.